

2025년 물류데이터 활용 및 분석 아이디어 공모전

제안서 - ② 분석

접수번호

※ 접수처에서 기재

주제	인구밀도와 유동인구를 활용한 대전광역시 무인 택배함 최적 입지 재배치	
팀명	Opt-Box	
활용 데이터 목록		
제공 기관(사이트)명	데이터명	출처(URL)
국토정보플랫폼	격자 단위 인구밀도 데이터	https://www.ngii.go.kr/kor/content.do?sq=237
공공데이터포털	대전광역시 버스정류장별 월평균 승하차 인원 데이터	https://www.data.go.kr/data/15139298/fileData.do
대전교통공사	역별 월별 승하차 인원 데이터	https://www.djtc.kr/kor/board.do?bbsidx=20328&menuidx=541&utm
전국여성안심택배함 지도	무인택배함 현황 데이터	https://ffsr.purpleo.co.kr/
세 부 내 용		
1. 주제선정	○ 주제 선정, 제안 배경 및 필요성 대전시 서구와 대덕구의 무인택배함은 도시 인구의 재배치, 교통축의 변화, 비대면 소비 확산 등 생활환경의 변화에 비해 충분히 체계적으로 조정되지 못한 측면이 있다. 현재의 설치 현황은 과거 민원이나 부지 여건 중심으로 축적되어, 일부 지역은 시설이 집중되고 다른 지역은 공백이 남는 등 서비스 형평성의 한계를 드러내고 있다. 특히 대중교통 접근성이 낮은 주거지역이나 고령층 밀집 지역은 이용 편의성이 떨어지고, 반대로 상업·교통거점 주변은 수요에 비해 시설의 효율이 낮게 나타나는 등 운영상의 불균형도 존재한다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 단순히 시설을 증설하기보다는, 인구·교통 등 공공 데이터를 기반으로 한 정량적 분석을 통해 설치 우선순위를 재정의 하고, 한정된 자원 내에서 최대한의 커버율과 효율성을 달성할 수 있는 계량적 의사결정 체계가 필요하다. 본 제안은 바로 이 점에 착안하여 공공데이터를 이용한 수리적 최적화 모델을 적용함으로써, 형평성과 효율성을 동시에 달성하는 새로운 시설 배치 전략을 제시하고자 한다. 이를 위해 두 단계로 구성된 최적화 프레임워크를 활용한다. 첫 단계에서는 대덕구를 대상으로 목표 커버율을 달성하기 위한 최소 설치 대수를 산정하고, 두 번째 단계에서는 서구와 대덕구 모두에 대해 동일한 설치 수 조건에서 주민의 평균 접근거리를 최소화하는 p-median 기반의 최적 입지를 제시한다. 이러한 접근은 단순히 “몇 개를 더 설치할 것인가”의 문제를 넘어, “어디에 설치해야 가장 많은 주민이 가장 짧은 거리에서 이용할 수 있는가”라는 정책적 질문에 정량적 근거를 제공한다. 기존 시설을 검증 대상으로 삼았을 때, 본 모델은 실제 현황과 합치하는 결과를 보였으며, 신규 설치 대상 지역에서는 주민 접근성의 대폭 개선 가능성을 확인하였다. 서구의 경우 현행 시설 수가 모델의 최소 설치수와 일치하였다. 이러한 결과는 제시한 분석체계가 현실적 조건을 반영하면서도 정책적 판단의 객관성을 강화할 수 있음을 보여준다. 결국 본 제안의 필요성은 “공공데이터를 기반으로 한 계량적 근거 마련”과 “보편적 서비스 보장과 운영 효율의 동시 달성”이라는 두 축으로 요약된다. 이는 단순한 시설 개선이 아닌, 도시 생활물류의 품질과 행정의 신뢰성을 함께 높이는 정책 도구로서 의미를 갖는다.	
	○ 기획 목적	

	본 제안의 궁극적 목적은 한정된 예산과 설치 여건 속에서도 주민의 생활편의와 운영 효율성을 함께 극대화할 수 있는 데이터 기반 입지전략 체계를 마련하는 것이다. 구체적으로는 다음 세 가지 방향을 중심으로 한다. 첫째, 형평성의 제도화다. 단순히 인구 밀도나 수요 추정에 따라 시설을 늘리는 것이 아니라, 목표 커버율(예: 전체 수요의 90% 이상을 일정 거리 내에서 서비스 가능)이라는 명확한 기준을 제시하고 이를 정책 변수로 관리한다. 이를 통해 민원 중심의 임시적 조정보다는, 누구나 일정 거리 내에서 서비스를 이용할 수 있는 구조적 형평성을 확보한다. 둘째, 운영상 효율의 최적화다. 이미 설치된 시설의 위치를 그대로 두는 대신, 동일한 수를 유지한 채로 주민의 이동 거리(가중 평균접근거리)를 줄이는 방식을 모색한다. 실제 분석 결과 서구의 경우 같은 수의 시설을 재배치하는 것만으로도 평균 접근거리가 15~18% 가량 개선되는 것으로 나타났다. 이 수치는 단순한 지리적 변화가 아니라, 실제 택배함 회전율과 이용 편의의 체감 개선으로 이어질 가능성이 높다. 셋째, 정책 레버의 유연화다. 인구와 교통을 결합한 가중치 비율을 7:3, 5:5, 3:7 등으로 설정해 정책 목표(생활편의 우선형·균형형·회전율 중심형)에 따라 모형을 즉시 재적용할 수 있도록 한다. 이는 향후 도시개발, 교통망 개편, 신축 공동주택 입주 등 외부 환경 변화에 신속히 대응할 수 있는 데이터 거버넌스를 구축하는 기반이 된다. 결국 본 기획은 형평성과 효율성이라는 두 가지 상충 목표를 정량적으로 조정할 수 있는 정책 의사결정 체계를 제시하고, 그 과정을 공공데이터로 투명하게 관리함으로써 시민이 체감하는 행정의 객관성과 신뢰도를 높이는 데 있다. ○ 구체적 기획 상세 내용 분석은 1단계 "최소 설치대수 산정"과 2단계 "최적 입지 선정"으로 구성된다. 1단계에서는 대덕구를 대상으로, 인구와 교통 데이터를 결합한 수요지도를 만들고 목표 커버율(예: 90%)을 만족하는 최소 설치수를 도출한다. 모델은 250m 격자 단위로 주민 수요를 대표하는 중심점을 설정하고, 각 지점이 반경 1.5km 이내의 무인택배함에 의해 서비스될 경우 '커버됨'으로 간주한다. 이 조건을 만족시키기 위한 설치지 수를 최소화하면, 효율적이면서도 형평성을 갖춘 기본 배치가 산출된다. 실제 계산 결과에 따르면 대덕구의 경우 네 곳 정도의 신규 설치로도 목표 커버율을 달성할 수 있는 것으로 분석되었다. 2단계에서는 이렇게 도출된 설치 개수를 입력값으로 하여, 각 수요지점이 가장 가까운 시설에 연결될 때의 총 이동거리(가중평균)를 최소화하는 p-median 분석을 수행한다. 서구의 경우 기존 시설 여섯 곳을 유지하되 위치를 조정하는 시나리오를, 대덕구는 신규 네 곳의 설치 후보 중 최적 입지를 선정하는 시나리오를 각각 적용하였다. 결과적으로 서구에서는 평균 이동거리 약 17% 접근성 개선이 가능할 것으로 추정되었고, 대덕구 역시 최적의 방문 거리를 달성 할 수 있을 것으로 추정되었다. 이 수치는 단순히 거리상의 계산 결과를 넘어, 이용자의 도보 접근성 향상과 재방문 감소, 회전율 상승 등 운영상의 실질 효과로 이어질 수 있다. 추가적으로 본 분석체계는 임계거리, 목표 커버율, 가중비율 등 핵심 변수를 정책 목적에 따라 조정할 수 있다. 예를 들어 형평성을 우선할 경우 인구 비중을 높여 주거밀집 지역 중심으로, 회전율을 높이려면 교통 비중을 높여 상업·환승축 중심으로 설정하면 된다. 이러한 조정은 모델의 재계산만으로 즉시 반영 가능하므로, 행정은 연례 데이터 갱신이나 민원 대응 시 신속한 시나리오 검토가 가능하다. 향후 단계에서는 본 결과를 기반으로 실제 설치 후보지를 현장 검증하고, 데이터 최신화를 주기적으로 수행하며, 반품·역물류용 슬롯이나 환승 거점형 미니 허브 등 새로운 기능을 실증할 예정이다. 이를 통해 무인택배함이 단순 보관함이 아닌, 도시 생활물류의 거점으로 기능할 수 있도록 발전시키는 것이 본 기획의 궁극적 목표다.
2. 데이터 활용	○ 데이터 선정 이유

본 분석의 목적은 대전시 내 무인택배함의 접근성과 효율성을 객관적으로 측정하고, 신규 설치 및 재배치 우선순위를 합리적으로 도출하는 데 있다. 이를 위해서는 단순 행정구 단위 통계가 아니라, 실제 생활권 단위에서 인구와 이동의 밀집 정도를 세밀하게 반영할 수 있는 공간 단위 데이터가 필요하다. 따라서 수요를 표현하는 기본 자료로 국토정보맵의 인구밀도 격자형 Shapefile을 활용하였다. 해당 자료는 250m 단위로 세분화되어 있어, 도시 내 주거 패턴의 미세한 차이를 반영할 수 있다.

특히 서구와 대덕구를 비교 분석 대상으로 선택한 것은 도시 구조의 대비 때문이다. 서구는 대전의 상업·업무 중심지이자 교통망이 조밀한 지역으로, 인구 밀도가 높고 생활인구의 유동성이 크다. 반면 대덕구는 상대적으로 인구가 적고 주거지와 산업단지가 혼재한 지역으로, 교통 접근성이 낮은 지역이 많아 시설 부족으로 인한 생활 편의 격차가 발생하기 쉽다. 두 지역을 병행 분석함으로써, 인구가 많은 지역과 적은 지역에서의 택배함 수요 특성이 어떻게 달라지는지, 그리고 동일한 정책 기준이 두 지역에서 어떤 차이를 보이는지를 비교할 수 있다.

또한 인구 변수만으로는 이용 수요를 충분히 설명하기 어렵기 때문에, 대중교통 이용량(버스·지하철 월평균 승하차 인원) 데이터를 보조 지표로 결합하였다. 이는 실제 이동 패턴과 잠재적 택배함 이용 가능성을 반영하기 위한 것이다. 버스정류장과 지하철역 이용량은 공공데이터포털의 교통 통계 자료를 활용하여 정류장별 이용 인원을 집계하였고, 각 지점의 좌표를 추출해 인구격자와 공간적으로 결합하였다. 이렇게 구축된 데이터는 단순 통계가 아닌, 공간적 행태 기반 수요 지도로 변환되어, 택배함 입지 분석에 필요한 기초자료로 사용되었다.

마지막으로 후보지 및 현행 설치지 좌표(CSV)를 결합하여 실제 설치 가능성을 고려하였다. 후보지는 생활권 내 접근성, 가시성, 보행 편의성 등을 기준으로 사전 검토된 공공시설·생활SOC·상업시설 인근 지점으로 구성되었으며, 현행 설치지와 함께 좌표계(EPGS:5179)로 통일하여 거리 계산에 활용하였다. 이처럼 인구·교통·후보지의 세 가지 층위 데이터를 결합함으로써, 행정구 단위 분석보다 훨씬 현실적인 수요 구조를 도출할 수 있었다.

○ 공공데이터포털 등 물류 관련 데이터 활용 내용

인구 격자 데이터는 shapefile 형태로 제공되며, 각 격자마다 상주 인구 수가 포함되어 있다. 이 데이터를 불러와 비유효한 기하정보를 제거하고, 좌표계를 EPSG:5179로 통일하여 거리 계산이 가능한 형태로 변환하였다. 격자 중심점을 수요 대표지점으로 정의하고, 각 격자에 부여된 인구 수를 수요 가중치의 기본값으로 사용하였다.

교통 데이터는 공공데이터포털에서 제공하는 버스·지하철 정류장별 월평균 승하차 인원 CSV를 활용하였다. 각 지점에는 위도·경도 좌표가 포함되어 있어 이를 점형 공간데이터로 변환하였으며, 이후 인구 격자와 공간조인(spatial join)을 수행해 격자별 평균 교통 이용량을 산출하였다. 버스와 지하철의 평균값을 구하고, 격자별로 이를 인구 데이터와 함께 정규화(Min-Max scaling)하여 서로 다른 단위를 가진 두 지표를 하나의 공통 스케일로 조정하였다.

후보자·현행 시설 데이터는 생활물류공동관리시스템의 공개자료와 자체 구축 데이터로 구성되며, 경도·위도 좌표를 동일 좌표계로 변환해 거리 행렬 계산에 적용하였다. 이 데이터는 단순한 행정구 단위 집계가 아니라, 실제 설치 가능한 개별 지점을 기반으로 하기 때문에, 최적화 결과의 현장 적용성이 높다. 후보지로는 시민들의 접근성, 안전을 고려하여 도서관, 박물관, 미술관 등을 포함하였다.

이 세 데이터는 분석 단계별로 조합되어, ① 인구 기반의 기본 수요 밀도 산출, ② 교통량을 반영한 가중 수요 지도 작성, ③ 시설 후보지와 거리 계산 및 커버 여부 판단의 순서로 활용되었다. 이러한 일련의 과정은 Python의 GeoPandas, Pandas, Shapely 등 공간·데이터 분석 패키지를 이용해 수행되었으며, 모든 절차를 재현 가능한 코드로 기록하여 데이터의 투명성을 확보하였다.

	○ 물류 관련 데이터 활용 및 데이터 간 결합 분석의 핵심은 서로 다른 출처의 데이터를 결합하여 공간적 수요의 구조를 정량적으로 표현하는 데 있다. 우선 인구 데이터와 교통 데이터를 동일 격자 체계 위에서 합성하기 위해, 두 데이터셋을 모두 좌표 기준으로 변환·정렬하였다. 각 교통 포인트(버스정류장, 지하철역)가 속한 격자를 찾아 평균 이용량을 할당한 후, 인구 수와 함께 가중 평균식을 적용했다. 이때 인구와 교통의 상대적 중요도는 정책 방향에 따라 조정할 수 있도록, 기본 비율을 인구 0.7, 교통 0.3으로 설정하였다. 이를 통해 각 격자별 최종 수요가중치(w_i)가 계산되었고, 결과적으로 “인구가 많고 교통 접근성이 좋은 지역”일수록 높은 점수를 받게 된다. 이 가중 수요 지도는 이후 무인택배함 설치 후보지와와의 거리행렬을 계산하는데 활용되었다. 거리행렬은 격자 중심점과 후보지 간의 유클리드 거리를 구해, 반경 1.5km 이내를 커버 가능한 범위로 정의하였다. 이렇게 구축된 커버 행렬은 1단계(최소 설치대수 산정)와 2단계(p-median 최적 입지 분석)의 입력으로 사용되었다. 결합의 정도를 정량적으로 보면, 인구·교통 데이터는 격자 단위에서 완전 결합(1:1 매칭)이 이루어졌으며, 후보지 데이터는 수요지 대비 약 수십 개 지점으로 구성되어 다대일(1:N) 관계를 가진다. 이 구조는 실제 도시 공간에서의 서비스 커버 관계를 반영하는 것으로, 하나의 시설이 여러 수요지점을 커버하는 현실적 형태와 일치한다. 또한 분석 과정에서는 지역별 특성을 구분하기 위해 서구 내에서도 인구밀도 상위권(예: 둔산·용문동 일대)과 하위권(변동·가수원동 등), 대덕구의 도심부(중리·오정동)와 저밀지(신탄진·목상동)로 대표 구역을 설정해 비교하였다. 이를 통해 인구 밀도가 높은 지역에서는 커버 임계거리(T)가 조금만 달라져도 커버율이 크게 변동하고, 인구가 적은 지역에서는 시설 한 곳의 효과가 제한적임을 확인하였다. 이러한 결과는 향후 설치 정책을 세분화하는 근거로 활용될 수 있다. 결국 본 분석의 데이터 결합 과정은 인구와 교통이라는 서로 다른 차원의 공공데이터를 통합해 실질적인 생활물류 수요를 수치화한 것이며, 무인택배함 입지 분석에 필요한 “수요-공급-공간” 삼요소의 연결고리를 형성했다. 이 체계는 이후에도 반품 물류량, 산업단지 근로자 수, 고령인구 비율 등 추가 데이터를 결합함으로써 확장 가능하며, 대전시 전체 생활물류망의 정밀한 공간 계획 수립의 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.
3. 분석과정	○ 데이터 전처리 방법 및 전처리 수행 방안 본 분석은 공간데이터를 활용한 정량적 입지 최적화 모델이므로, 전처리 단계의 정합성과 일관성이 전체 결과의 신뢰도를 좌우한다. 특히 인구 Shapefile 데이터와 교통 CSV, 후보지 좌표 데이터는 각각 형식과 단위가 상이하므로, 모든 데이터셋을 동일 좌표체계로 변환하고 속성을 표준화하는 절차를 필수적으로 거쳤다. 이를 위해 먼저 국토정보맵에서 제공받은 격자형 인구 데이터는 250m 단위 폴리곤 형식의 shp 파일로 구성되어 있으며, 내부 속성값 중 인구수를 추출하여 분석용 기본 가중치로 설정하였다. 파일은 EPSG:5179 (UTM-K, 미터 단위) 좌표계로 변환해 거리 연산 시 오차를 최소화했다. 각 격자의 중심점 (centroid)을 추출해 수요지 대표 좌표로 활용하였으며, 이는 향후 거리행렬 및 커버리지 판정의 기초가 되었다. 다음으로 교통 데이터는 공공데이터포털에서 수집한 버스 및 지하철 정류장 월평균 승하차 이용량 CSV 형태로, 이를 점 자료로 변환한 후 위도·경도 좌표를 같은 EPSG:5179 체계로 통일하였다. 이후 GeoPandas의 공간조인(sjoin) 기능을 활용해 각 교통 포인트가 속한 인구 격자와 연결하여 격자별 평균 교통 이용량을 계산하였다. 버스와 지하철 이용량은 서로 규모가 다르기 때문에, 단위 차이를 보정하기 위해 Min-Max 정규화를 적용하였다. 이 정규화 절차를 통해 모든 값을 0과 1 사이로 표준화함으로써 서로 다른 단위를 가진 변수를 가중평균으로 결합할 수 있게 되었다. 격자별 수요강도 w_i는 정규화된 인구 지표와 교통 지표를 정책적 우선순위에

따라 결합해 산출하였다. 기본 가중비율은 인구 0.7, 교통 0.3으로 설정하였으며, 이는 생활편의 중심의 배치정책을 반영하기 위함이다. 이후 필요에 따라 5:5 또는 3:7 로 조정할 수 있도록 시나리오형 변수로 구성하였다. 결측값이나 비정상 좌표는 0으로 대체하고, 비유효 지오메트리는 제거하였다. 또한 후보지 및 현행 설치지 좌표 데이터는 CSV 형태로 입력받아, 위도·경도를 동일 좌표계로 변환하여 각 수요지점과의 거리행렬을 계산할 수 있는 상태로 정제했다.

거리행렬 생성은 Shapely 라이브러리를 활용해 각 수요지 (centroid)와 후보지 간의 직선거리(Euclidean distance)를 계산하고, 이를 1.5 km 이하인 경우 "커버됨(1)"으로, 초과인 경우 "미커버(0)"로 이진화하였다. 이 결과로 만들어진 커버 행렬 A_{ij} 는 1단계와 2단계 모형의 입력으로 사용되었다. 전처리 전반기는 Python의 GeoPandas, Pandas, Numpy 등 데이터분석 환경에서 일괄 수행되었고, 각 단계의 코드와 결과 로그를 저장하여 재현성을 확보하였다. 결과적으로 좌표계 통일, 정규화, 결측 처리, 공간조인 등의 절차를 정형화함으로써 데이터의 일관성과 정확성을 보장했으며, 이는 입지모델의 해석 신뢰도를 높이는 핵심 요인으로 작용하였다.

이러한 전처리 방식의 적절성은 두 가지 측면에서 검증된다. 첫째, 서구 데이터를 적용했을 때 모델이 현행 설치 6개와 동일한 최소 설치수를 산출하여 현실 적합성을 입증하였다. 둘째, 대덕구 데이터에서는 인구가 희박하고 산업단지가 분포한 지역의 수요 밀도를 정확히 식별하여, 정량적 기준 없이 놓치기 쉬운 서비스 사각지대를 계량적으로 도출하였다. 따라서 데이터 정제 및 전처리 절차는 모형의 타당성을 지속적으로 뒷받침하는 적절한 기반으로 평가된다.

○ 분석 방법론 및 모델

본 연구는 형평성과 효율성이라는 두 정책목표를 동시에 달성하기 위해 두 단계의 최적화 모형을 결합한 방식으로 설계되었다.

1단계 모형은 "최소 설치대수로 목표 커버율(α)을 달성"하는 것을 목표로 한다. 가중 커버 목표형(Weighted α -Coverage) 모형을 적용해 인구와 교통량을 결합한 수요 가중치 기준으로 목표 커버율(α)을 달성하기 위한 최소 설치대수 p^* 를 산정하였다. $\alpha=0.9$, $T=1.5\text{km}$ 조건에서 대덕구는 4개, 서구는 6개가 도출되어 현행 시설 수와 유사하게 나타났다.

Sets and parameters:

- I : set of demand points
- J : set of candidate facility points
- d_{ij} : distance between demand point i and candidate facility point j
- R : coverage radius (in meters)
- a_{ij} : Coverage indicator. 1 if $d_{ij} \leq R$, 0 otherwise, where $a_{ij} \in \{0, 1\}$
- w_i : Demand weight of grid i
- W_{tot} : Total weighted Demand
- τ : Target coverage ratio, where $\tau \in (0, 1]$

Decision variables:

- x_j : 1 if facility j is selected, 0 otherwise, where $x_j \in (0, 1)$
- z_i : 1 if demand point i is covered (within radius R), 0 otherwise, where $z_i \in (0, 1)$

$$\min \sum_{j \in J} w_i d_{ij} y_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \sum_{j \in J} a_{ij} x_j \geq z_i \quad \forall i \in I \quad (2)$$

$$\sum_{i \in I} w_i z_i \geq \tau W_{tot} \quad (3)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, z_i \in \{0, 1\} \quad (4)$$

(1단계 모형 변수 및 모델 설명)

2단계에서는 도출된 p^* 를 입력값으로 하는 p-Median 모형을 적용하여 전체 수요지의 가중평균 접근거리를 최소화하였다. 각 수요지는 한 시설에만 배정되고, 설치 개수는 고정된 상태에서 거리 최소화를 목표로 하였다.

Gurobi 최적화 도구를 이용해 혼합정수계획(MIP) 방식으로 구현한 결과, 서구 기준 17% 내외의 접근성 개선이 확인되었으며, 인구:교통 가중비를 조정해도 유사한 개선 효과를 보였다.

이 모델은 형평성과 효율성을 함께 고려하며, 데이터 갱신 시 자동 재계산이 가능해 정책 의사결정 지원 도구로 활용할 수 있다.

Sets and parameters:

- I : set of demand points
- J : set of candidate facility points
- p : Number of facilities
- w_i : Weight of demand point i
- d_{ij} : distance between demand point i and candidate facility point j

Decision variables:

- x_j : 1 if a facility is located at candidate facility, 0 otherwise, where $j \in J$
- y_{ij} : 1 if demand point $i \in I$ is assigned to facility $j \in J$

$$\min \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} w_i d_{ij} y_{ij} \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j \in J} x_j = p \quad (2)$$

$$\sum_{j \in J} y_{ij} = 1 \quad \forall i \in I \quad (3)$$

$$y_{ij} \leq x_j \quad \forall i \in I, \forall j \in J \quad (4)$$

$$x_j \in \{0, 1\}, y_{ij} \in \{0, 1\} \quad (5)$$

(2단계 모형 변수 및 모델 설명)

모형 해는 Gurobi 최적화 솔버를 활용해 혼합정수계획(MIP) 방식으로 구현하였으며, 실행시간 300초 제한과 1% MIPGap 을 두어 실무 적용 가능성을 확보했다.

분석 결과, 서구에서는 인구와 교통의 가중비율을 7:3으로 설정한 기준 시나리오에서 현행 대비 약 17% 정도의 가중 평균접근거리 개선이 확인되었으며, 5:5 또는 3:7로 비율을 조정했을 때도 16% 내외의 안정적인 개선 효과를 보였다. 이는 분석모델이 지역 특성에 따라 형평성과 효율 두 측면에서 균형 있는 성과를 낼 수 있음을 의미한다.

모델 구조의 적절성은 다음 세 가지 측면에서 평가된다. 첫째, 모형이 현실 제약을 직접 반영한다는 점이다. 임계거리 T 와 설치 대수 p , 가중비율 (인구:교통)은 모두 정책적 의사결정 변수로 조정 가능하다. 둘째, 재현성과 확장성이 높다. 입력 데이터만 갱신하면 자동으로 새로운 배치가 산출되므로, 연례 데이터 갱신이나 민원 발생 시 즉시 시나리오 검토가 가능하다. 셋째, 계량모형 결과가 정책적으로 직관적인 지표(커버율, 평균거리, 설치대수)로 환산되어, 비전문가도 결정 근거를 이해하기 쉽다.

결론적으로 본 분석의 전처리 절차와 모델 체계는 무인 택배함 입지 정책에 필요한 정확성, 재현성, 설명력을 모두 갖춘 구조로서 적절하게 설계되었다. 이는 대전 서구와 대덕구를 시범 구역으로 검증한 결과, 실제 현황과 일치하는 설치 수 및 현저한 접근성 개선 효과를 동시에 입증함으로써 그 적용 타당성이 충분히 확인되었다.

4. 타당성 및 차별성	○ 주제의 타당성 본 과제의 주제는 '공공데이터를 활용한 도시형 생활물류 인프라의 합리적 입지 결정'으로, 본 연구가 제시한 무인택배함 설치 최적화 모델은 주제와 직접적으로 부합한다. 생활물류시설의 효율적 배치는 단순한 공간문제가 아니라, 도시의 접근성·형평성·운영비용을 동시에 고려해야 하는 종합적 의사결정 영역이다. 따라서 인구, 교통, 시설 후보지 등 공공데이터를 기반으로 한 계량적 접근이 필수적이며, 본 기획은 이러한 정책적 요구를 체계적으로 반영하였다. 기획의 기본 구조는 '데이터 기반의 공공서비스 접근성 제고'라는 목표 아래, ① 서비스 형평성 확보, ② 운영상 효율 향상, ③ 데이터 거버넌스 구축이라는 세 가지 하위 목적을 설정하였다. 형평성 확보 측면에서는 대덕구와 같이 인구가 적고 교통망이 취약한 지역에도 일정 수준 이상의 서비스 접근성을 보장하기 위해, 목표 커버율(α)을 사전에 설정하고 이를 만족하는 최소 설치 대수를 도출하였다. 이 접근은 '누구나 일정 거리 내에서 서비스를 이용할 권리'를 정량적으로 보장하는 정책 수단으로 기능한다. 효율성 향상 측면에서는 서구를 대상으로 동일한 설치 수($p=6$)를 유지한 채 전체 이동거리($\sum w_i \cdot d_{ij}$)를 최소화하는 p-median 모델을 적용함으로써, 설치 수 증가 없이 이용 편의와 회전을 향상시키는 방안을 제시했다. 데이터 거버넌스 측면에서는 인구·교통·시설 위치의 세 가지 데이터셋을 통합해 언제든지 변수 조정이 가능한 구조로 모델을 구축하였다. 예컨대 정책 방향이 '생활편의형'으로 바뀌면 인구 비중을 0.7 이상으로, '회전을 중심형'이면 교통 비중을 0.7로 조정해 즉시 재분석이 가능하다. 또한 대덕구와 서구를 병행 분석 대상으로 설정함으로써, 인구밀도가 높은 지역과 낮은 지역에서의 물류시설 수요 패턴을 동시에 관찰할 수 있었다. 서구는 상권 중심의 집약적 구조를, 대덕구는 분산형 주거지와 산업단지 혼재 구조를 갖고 있어, 동일한 분석 틀 안에서 두 지역 간의 정책적 균형성과 확장성을 검증할 수 있었다. 이처럼 본 기획은 단순히 통계나 지도 시각화에 그치지 않고, 공공데이터를 활용해 도시 단위 생활물류 서비스 접근성의 정량화·최적화·정책화를 단계별로 구현한 점에서 주제에 정확히 부합하는 기획이다. ○ 분석 모델 구축의 차별성 본 연구의 차별성은 단순한 인구 기반 비교분석을 넘어, 공간데이터와 최적화 기법을 결합한 계량적 의사결정 모델을 구축했다는 점에 있다. 1단계의 가중 커버 목표형 모델은 '목표 커버율(α)'을 설정하면 필요한 최소 시설 수를 산출할 수 있어, 행정 의사결정자가 정책 목표를 수치로 직접 제시할 수 있도록 한다. 2단계의 p-Median 모델은 각 수요지와 시설 간의 가중평균 거리를 최소화해 이용자 체감 이동거리를 줄이는 효율성 중심 접근으로, 인구와 교통을 통합한 복합 수요함수를 입력값으로 사용한다는 점에서 기존 연구와 구별된다. 또한 Python-Gurobi 기반의 자동화 환경을 구축해 좌표 변환, 거리행렬 계산, 최적화, 시각화를 일관된 절차로 처리함으로써 재현성과 정책 활용성을 높였다. 실제로 서구에서는 시설 수를 유지하면서 평균 접근거리를 약 17% 줄였고, 대덕구는 신규 4개 설치로 전체 수요의 90% 이상을 커버하였다. 결국 본 모델은 공공데이터를 기반으로 정책 목표를 직접 최적화할 수 있는 실무형 의사결정 지원체계를 구현한 점에서 기존 단순 통계·시각화 중심 연구와 명확히 구분된다.
5. 발전가능성	○ 제안 아이디어의 활용 및 발전 가능성 본 제안의 핵심 아이디어는 "공공데이터 기반의 수리적 의사결정 체계"를 생활물류 정책에 적용하는 것이다. 그동안 무인택배함이나 생활SOC 시설의 배치는 주로 민원 수요나 행정 판단에 의존하여 결정되어 왔으며, 객관적인 근거 체계가 부족했다. 본 연구는 이러한 한계를 보완하기 위해, 인구·교통·시설 후보지 데이터를 결합하여 실제 이용 가능성과 서비스 형평성을 동시에 반영한 최적화 모델을 구축하였다.

이 접근은 무인택배함에 국한되지 않고, 다양한 생활물류·공공서비스 영역으로 확장 가능하다. 예를 들어 고령자 맞춤형 택배함이나 반품 회수함 등 서비스 유형별 맞춤 배치 모델로 발전할 수 있고, 공공 전기자전거·무인수거함·공공충전소 등 생활 편의 인프라의 입지 의사결정 모델로 확장 적용할 수 있다. 또한 본 분석의 구조는 모듈화되어 있어, 대상 데이터를 바꾸는 것만으로도 다른 행정구역이나 타 도시에서도 즉시 재적용할 수 있다.

기술적 측면에서는 Python 기반의 오픈소스 분석환경(GeoPandas, Gurobi 등)을 활용했기 때문에, 저비용·고재현성의 데이터 분석 플랫폼으로 발전시킬 수 있다. 나아가 이 모델을 웹 기반 대시보드 형태로 시각화하면, 지자체 담당자가 직접 파라미터(임계거리, 가중비율, 커버 목표율 등)를 조정하며 정책 시나리오를 시뮬레이션할 수 있다.

이러한 확장형 구조는 단순한 연구 결과를 넘어, “생활물류 의사결정 지원 시스템(Decision Support System)”으로 발전할 잠재력을 가진다.

향후에는 본 아이디어를 기반으로, 도시 전역의 물류 데이터(택배 물량, 반품 비중, 도로망 혼잡도, 산업단지 근로자 수 등)를 통합하여, ‘배송 효율’ 중심의 p-median, ‘서비스 형평성’ 중심의 α -coverage, ‘회수·역물류’ 중심의 p-center 모델 등 다층형 최적화 체계로 발전시킬 수 있다.

즉, 본 제안은 하나의 정책 모델이 아니라, 도시 생활물류 운영을 데이터로 통제·관리할 수 있는 기술적 프레임워크를 제시한다는 점에서 높은 확장성을 지닌다.

본 제안은 인구밀도와 교통량 데이터를 기반으로, 격자 중심 점과 후보지 간 유클리드 거리를 이용해 무인 택배함의 이론적 최적 입지를 도출하였다. 그러나 도로망, 지형, 행정 규제 등 현실적 제약을 단순화하였고, 설치 비나 유지·관리비 같은 비용 요소를 반영하지 않아 실제 운영 단계의 경제성을 평가하기에는 한계가 있다. 따라서 본 분석은 공간적 효율성 측면에서는 유의미하지만, 정책 실행을 위해서는 비용·부지·운영 여건을 고려한 다목적 최적화 모델로의 확장이 필요하다. 향후에는 도로 기반 거리 계산과 실시간 수요 데이터를 결합해 보다 현실적인 대전 형 생활물류 입지 모델로 발전시킬 수 있을 것이다.

○ 향후 기대효과, 활용방안

-정책 의사결정의 과학화

본 제안은 행정 경험의 직관적 결정에서 벗어나, 명확한 수치와 목표를 기반으로 한 정책 수립을 가능하게 한다.

예를 들어 “대덕구 내 90% 이상의 인구가 1.5km 내에서 택배함을 이용할 수 있도록 한다”는 구체적 목표를 설정할 수 있으며, 모델은 이 목표를 만족하는 최소 설치 대수를 자동으로 산출한다. 이는 행정계획의 효율성뿐 아니라 정책 집행의 투명성을 높이는 데 기여한다.

-생활편의 및 접근성 향상

분석 결과 대덕구의 경우 단 4개소 신규 설치로 전체 수요의 90% 이상을 커버할 수 있으며, 서구는 기존 6개소를 유지하되 배치를 재조정함으로써 접근 거리가 약 17% 단축될 것으로 나타났다.

이러한 개선은 단순히 거리상의 이점뿐 아니라, 고령층·주거지 중심지역의 이용 편의 향상과 물류 사각지대 해소로 이어진다.

-운영 효율성 제고 및 비용 절감

기존 시설 수를 늘리지 않고도 평균 접근거리를 단축함으로써, 회전율이 높아지고 운영비용이 절감된다.

예를 들어 동일 수량의 택배 함을 재배치한 경우에도, 10~20%의 효율 개선이 가능하다는 것은 시설 확충 없이도 실질적 서비스 품질 향상을 달성할 수 있음을 의미한다.

-지속 가능한 데이터 기반 행정 체계 구축

본 모델은 매년 갱신되는 인구·교통 데이터를 새로 반영하면 즉시 결과를 재산출할 수 있어, 장기적인 행정 운영에 유리하다.

	예를 들어 신도시 조성이나 버스노선 변경 등 외부환경 변화가 있을 때, 기존 모델 구조를 그대로 유지한 채 새로운 데이터를 입력하면 즉시 새로운 최적 배치를 제시할 수 있다. -타 지자체 및 공공기관 확산 가능성 대전시의 서구·대덕구를 시범구역으로 적용한 본 모델은, 향후 다른 광역시나 중소도시로도 확장 가능하다. 또한 무인택배함 외에도 공공수거함, 공동배송거점, 생활물류센터 등 유사 인프라에 동일 모델을 적용할 수 있어, 공공생활물류의 표준 분석 체계로 자리 잡을 수 있다. ○ 강조 사항 첫째, 본 연구는 단순한 데이터 분석이 아닌 정책 활용 중심의 실무형 모델이라는 점에서 실질적 가치가 있다. 분석 과정 전반이 Python 코드로 자동화되어 있으며, 각 단계(데이터 불러오기 → 전처리 → 최적화 → 시각화)가 명확히 분리되어 있어 행정 실무자가 쉽게 재현 가능하다. 즉, 결과를 단순 보고서로 제시하는 데 그치지 않고, “행정 내에서 반복·적용 가능한 분석 체계”로 설계되었다. 둘째, 공공데이터 활용의 모범사례로서의 의미가 있다. 본 제안은 국토정보맵, 교통DB, 생활SOC 데이터 등 기존에 흩어져 있던 공공 데이터를 하나의 분석 구조로 통합함으로써, 데이터 융합의 가능성을 실제로 증명했다. 특히 인구밀도, 교통량, 시설좌표 등 이질적 단위를 공간적으로 결합하고 정규화함으로써, 공공데이터의 “정책 적용 가능 수준의 통합”을 구현한 사례라 할 수 있다. 셋째, 향후에는 AI 기반 수요 예측모듈과 결합하여, 시간대별·요일별 이용량 변동을 고려한 동적 입지 모델로 확장할 수 있다. 이를 통해 무인택배함뿐 아니라, 공공배송 허브, 반품 물류함, 스마트 수거함 등 다기능 생활물류 인프라 네트워크 설계로 발전시킬 수 있다. 마지막으로, 본 제안은 공공데이터를 활용해 “형평성과 효율성을 동시에 계량화”했다는 점에서 기존 생활물류 정책의 한계를 넘어선다. 시설의 수를 늘리는 단편적 접근이 아니라, 데이터를 통해 ‘어디에, 몇 개를, 왜 설치해야 하는가’를 명확히 설명할 수 있는 체계로 발전시켰다는 점이 본 제안의 가장 큰 가치다. 결과적으로 본 아이디어는 단순한 연구 결과를 넘어, 지속 가능한 생활물류 행정의 혁신 모델로서 전국 단위 확산 가능성을 지닌다고 할 수 있다.
6. 대전시 관련 사항	○ 대전 특화 물류 아이디어 제안 본 제안은 대전광역시의 도시 구조적 특성과 전략산업 생태계를 반영하여 설계된 지역 맞춤형 생활물류 최적화 모델이다. 대전은 인구 약 145만 명 규모의 중추도시로서, 대덕연구단지를 중심으로 과학기술·국방·로봇·바이오 산업이 집중되어 있으며, 도시권 내부에서는 산업지구 – 주거지 – 상업지구가 근접하게 공존하는 구조적 특징을 가진다. 이에 따라 단순한 생활편의 중심 물류가 아니라, 산업·공공서비스·시민생활을 통합 지원할 수 있는 복합형 물류체계가 필요하다. 본 연구는 이러한 대전의 도시적 특성에 착안하여, ① 공공데이터(인구밀도, 교통 이용량, 시설 위치)를 결합해 생활물류 접근성 불균형을 수치화하고, ② α-coverage + p-median 최적화모델을 통해 서구와 대덕구를 대상으로 형평성과 효율이 균형된 무인택배함 입지체계를 설계하였다. 특히 서구는 상업·업무 중심의 고밀도 지역, 대덕구는 산업단지와 저밀 주거지 혼합 지역으로 대전의 대표적 이중구조를 상징한다. 이 두 지역을 함께 분석함으로써, ‘도시형-산업형’ 이중생활권을 모두 아우르는 대전형 물류 모델을 구체화하였다.
7. 기타사항	○ 공공데이터 출처

국토정보맵(LX국토정보플랫폼) - 격자 단위 인구밀도 데이터(2023)

: 「국토정보맵」에서 제공하는 250m x 250m 단위의 격자형 인구통계 shapefile(SHP)을 활용하였다.

이는 행정동 단위 통계보다 세밀하게 도시 내 주거 밀집 패턴을 반영할 수 있는 자료로, 각 격자별 상주 인구 수를 추출하여 무인택배함 수요 가중치의 기본 변수로 사용하였다.

shapefile을 Python(GeoPandas)을 통해 불러온 뒤 EPSG:5179(UTM-K) 좌표계로 변환하고, centroid(중심점)를 생성하여 각 격자 중심을 수요지(i)로 정의하였다.

교통 이용 데이터

대전광역시 버스정류장별 월평균 승하차 인원 데이터 (공공데이터포털 제공)

: 「대전광역시_버스정류장_이용현황.csv」 파일을 활용하여, 각 정류장별 월평균 승차·하차 인원을 추출하였다.

이 데이터에는 정류장명, 위도·경도 좌표, 노선 수, 이용 인원 수가 포함되어 있으며, 좌표계 변환 후 인구격자 데이터와 공간조인(spatial join)을 수행하여 격자별 평균 교통 이용량(C_i)을 산출하였다.

이후 인구지표(P_i)와 교통지표(C_i)를 결합하여 복합수요 가중치(w_i)를 생성하였다.

대전도시철도공사 - 역별 월별 승하차 인원 데이터: 도시철도역의 이용량 데이터를 버스정류장 데이터와 병합하여, 격자 내 모든 교통시설의 통합 이용지표를 구성하였다. 이 과정에서 버스·지하철의 이용량 단위 차이를 보정하기 위해 Min-Max 정규화(normalization)를 수행하여, 인구와 교통의 중요도를 조정 가능한 형태로 표준화하였다.

생활물류 공동관리시스템 - 무인택배함 현황(국토교통부, 2023)

: 전국 무인택배함 설치현황 중 대전광역시 내 운영시설 위치 좌표를 추출하였다. 파일은 CSV 형식으로 제공되며, 각 항목에는 설치지명, 설치유형(공공·민간), 위도·경도 좌표가 포함되어 있다. 이를 EPSG:5179 좌표계로 변환한 후, 격자 중심점과의 유클리드 거리 행렬을 계산하여 1.5km 이내 커버여부(coverage matrix A_{ij})를 생성하였다.

이 데이터는 현행 설치지 검증 및 신규 후보지 선정 시 기초 자료로 사용되었다.

후보지 데이터(자체 구축, 공공시설 기반)

: 주민 센터, 박물관, 미술관, 도서관 등 공공·생활SOC 위치 데이터(Open API)를 결합하여 택배 함 신규 설치 후보지 좌표를 생성하였다.

특히 대전시 공공데이터포털의 「대전광역시_공공시설_위치정보」 API를 호출해 시설별 위치를 추출하였으며, 이 중 접근성·보행안전·보안 측면을 고려해 후보지를 선정하였다.

기타 참조 데이터 및 처리 방식

통계청 KOSIS - 대전시 인구구조 및 산업구성 통계

: 서구·대덕구의 인구밀도, 고령화율, 산업종사자 비율 데이터를 활용해 수요 패턴의 배경적 설명과 분석 타당성 검증에 참고하였다.

공공데이터포털 - 좌표 변환 및 주소-좌표 매칭 API

: 위·경도 좌표를 도로명주소와 매칭하여 행정동 단위로 집계 검증을 수행하였다.

○ 참고한 관련 문헌

김현수 외(2021), 「공공데이터 기반 생활물류시설 입지 분석모형 연구」, *한국물류학회지*, 제31권 4호.

이성훈·최은지(2022), 「p-Median 모델을 활용한 생활SOC 입지 최적화 연구」, *도시행정연구*, 35(2).

국토연구원(2023), 「스마트 물류도시 구현을 위한 공공데이터 활용방안 연구」.